

HW06 — API Testing — MSSV 23127326

Public repository: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/tree/Bao>

Phạm vi đếm: mỗi feature được xem là một API nghiệp vụ gồm các endpoint công khai của feature đó; mục tiêu `>=35` được áp dụng cho từng nhóm FR-04, FR-10 và FR-19. Catalogue vẫn ghi rõ từng method/endpoint và mapping Postman riêng.

Phạm vi

Pool	Feature	API được kiểm thử
A	FR-04 — Personal profile	GET/PUT <code>/api/users/me</code>
B	FR-10 — Order state machine	PUT <code>/api/admin/orders/:id/status</code> , PUT <code>/api/orders/:id/cancel</code>
C	FR-19 — Admin user management	GET <code>/api/admin/users</code> , DELETE <code>/api/admin/users/:id</code>

Tóm tắt kết quả

Feature	AI tạo	Sinh viên bổ sung	Đã audit	Executed	Pass	Fail
FR-04	40	5	45	45	30	15
FR-10	45	5	50	50	46	4
FR-19	40	5	45	45	22	23
Tổng	125	15	140	140	98	42

Full Newman run tạo **467 HTTP requests** (gồm setup/postcondition), **839 assertions**, 63 assertion fail và **0 fixture/request error**. 42 catalogue case fail được quy về **10 root defects**. Data-driven phone run có 6 partition, 12 requests, 18 assertions; bốn invalid partition làm lộ `BUG-FR04-03`.

CI full-pass gate chạy lại chính collection 140 case trên corrected SUT baseline: 467 requests, 839 assertions, 0 assertion fail. `ci-demo` chỉ là minh chứng điều khiển pipeline 22 assertions; `conformance` trên SUT upstream nguyên bản vẫn ghi nhận 42 case fail.

Tài liệu chính

- Test catalogue: `test-cases/23127326.csv`, `test-cases/23127326.json`; file XLSX đã được đồng bộ với catalogue cuối và có summary tính bằng công thức.
- AI traceability: `AI-001` chuẩn hóa contract; `AI-002` sinh FR-04 (40 case), `AI-003` sinh FR-10 (45 case), `AI-004` sinh FR-19 (40 case); 15 case mở rộng có nguồn `HUMAN-001`.
- Postman: full collection, environment, data-driven collection + CSV và deterministic CI-demo collection trong `postman/`.
- Newman: `newman-full-report.html`, `newman-report.html` và full-pass CI evidence `ci-full-pass-report.html / .json`.
- Bug register: `bug-reports.md`; 10 GitHub Issues công khai.
- Main report, AI Audit, AI Critique, CI/CD report và failure classification nằm trực tiếp trong `submit/`.
- Agent Skill: `agent-skill/api-test-generator/SKILL.md`, schema, pseudocode và design notes trong `agent-skill/`.
- Video demo Agent Skill: [DemoAgentSkill-HW06](#).

Tính năng Postman đã dùng

Collection/folder, environment variables, collection variables, collection-level pre-request script, dynamic `pm.sendRequest` fixtures/postconditions, test scripts, exact status assertions, JSON/schema assertions, data-driven iteration CSV, Newman CLI,

JSON/HTML Extra reporter và GitHub Actions artifact upload. Monitor/mock server không dùng vì SUT local và các ca cần reset SQLite cô lập.

Ghi chú minh chứng lịch sử: `newman-full-localhost.png` và các ảnh GitHub Actions được chụp từ các run công khai trước khi đổi tên workflow/collection từ "Member 4" sang MSSV `23127326` . Nội dung ảnh được giữ nguyên để bảo toàn bằng chứng gốc; tên hiện tại được thể hiện trong `newman-full-report.html` , collection và workflow mới.

Tự đánh giá

STT	Tiêu chí	Điểm	Tự đánh giá
1	API 1 — full pipeline FR-04	30	30
2	API 2 — full pipeline FR-10	30	30
3	API 3 — full pipeline FR-19	30	30
4	Agent Skill	10	10
	Tổng	100	100

Điểm Agent Skill được tự chấm đủ 10/10 nhờ có skill reusable, schema, pseudocode, sơ đồ tự thiết kế/tự vẽ và video demo.

Checklist bàn giao

Hạng mục bắt buộc	Trạng thái / vị trí
Báo cáo chính gồm kiểm thử API + phụ lục AI Audit	<code>main-report.md</code> , <code>main-report.pdf</code>
Public GitHub repository	Link ở đầu file này
Postman collections, environment và Newman HTML/JSON	<code>postman/</code> , <code>newman-full-report.html</code> , <code>newman-report.html</code>
Danh sách tính năng Postman	Mục "Tính năng Postman đã dùng" bên dưới
CI/CD report, full-suite pass, run đúng một failure, ảnh và link	<code>cicd-report.md</code> , <code>evidence/</code> , <code>ci/</code>
Workflow CI/CD	<code>.github/workflows/hw06-23127326.yml</code>
Excel test cases + test summary	<code>23127326_test-cases.xlsx</code> gồm 2 sheet
Agent Skill, sơ đồ và pseudocode	<code>agent-skill/</code>
Bug report + GitHub Issue screenshots	<code>bug-reports.md</code> , <code>evidence/</code>
AI Audit và AI Critique Markdown + PDF	<code>ai-audit-report.*</code> , <code>ai-critique.*</code>
Git commit log	<code>git_commit_log.txt</code>

Video demo Agent Skill: <https://youtu.be/1X8fNBIZYV0>.